

Studiengangsspezifische Prüfungsordnung

für den Masterstudiengang

Laboratory Animal Science

der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen

vom 04.04.2018

in der Fassung der ersten Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung

vom 03.03.2021

veröffentlicht als Gesamtfassung

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Hochschulbereich vom 1. Dezember 2020 (GV. NRW S. 1110), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, 4Leistungspunkte und Studiumumfang	4
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen	4
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	5
§ 7 Formen der Prüfungen	5
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten	6
§ 9 Prüfungsausschuss	6
§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs	6
§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt,	6
Täuschung, Ordnungsverstoß	6
II. Masterprüfung und Masterarbeit	7
§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung	7
§ 13 Masterarbeit	7
§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	7
III. Schlussbestimmungen	8
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten	8
§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	8

Anlagen:

1. Studienverlaufsplan
2. Studienstruktur
3. Studien- und Qualifikationsziele des Masterstudiengangs

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Laboratory Animal Science an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Medizinische Fakultät den akademischen Grad eines Master of Science der RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH).

§ 2

Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen weiterbildenden Studiengang gemäß § 2 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Die übergeordneten Studien- und Qualifikationsziele sind in § 2 Abs. 1, 3 und 4 ÜPO geregelt. Nähere Regelungen zu den Studien- und Qualifikationszielen dieses Masterstudiengangs finden sich in Anlage 3 dieser Prüfungsordnung.
- (3) Das Studium findet in englischer Sprache statt.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Laboratory Animal Science erforderlichen Kompetenzen verfügt:
 - Insgesamt mindestens 60 CP in den Fächern Biologie, Biochemie, Chemie, Genetik, Physik, Mathematik, Statistik oder vergleichbaren Fächern
 - Qualifizierte, berufspraktische Erfahrungen von in der Regel nicht unter drei Jahren.
- (3) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO. Sind Auflagen im Umfang von mehr als 30 CP notwendig, ist eine Zulassung zum Masterstudiengang nicht möglich.
- (4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der englischen Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO nachzuweisen. Alternativ überprüft der Prüfungsausschuss die Englischkenntnisse durch Vorlage einer in englischer Sprache verfassten Bachelorarbeit oder eines in englischer Sprache durchgeführten Kolloquiums.
- (5) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.
- (6) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studiumumfang

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester (zwei Jahre) in Teilzeit. Die curriculare, aufeinander aufbauende Studienstruktur erlaubt im Sinne der Studierbarkeit eine Aufnahme des Studiums lediglich zum Wintersemester.
- (2) Der Studiengang besteht aus einem Pflichtbereich, der in die drei Blöcke „Ethics and Legislation in Relation to the Use of Laboratory Animals“, „Management and Planning of Animal Facilities and Animal Experiments“ und „Laboratory Animal Science“ aufgeteilt ist, und einem Wahlpflichtbereich.

Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 90 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Pflichtmodule	55 CP
Wahlpflichtmodule	5 CP
Masterarbeit	30 CP
Summe	90 CP

- (3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit 9 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.
- (4) Die RWTH International Academy gGmbH stellt durch ihr Lehrangebot sicher, dass die Regelstudienzeit eingehalten werden kann, dass insbesondere die für einen Studienabschluss erforderlichen Module und die zugehörigen Prüfungen sowie die Masterarbeit zu den Studienverlaufsplan vorhergesehenen Zeitpunkten sowie innerhalb der vorgesehenen Fristen absolviert werden können.

§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
 1. Übungen
 2. Seminare und Proseminare
 3. Kolloquien
 4. (Labor)praktika
 5. Exkursionen
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

§ 7 Formen der Prüfungen

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Die Dauer einer Klausur beträgt bei der Vergabe
 - von bis zu 5 CP 45 bis 90 Minuten
 - von 6 oder 7 CP 90 bis 120 Minuten
 - von 8 oder mehr CP 120 und mehr Minuten.
- (3) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt pro Kandidatin bzw. Kandidat bei einem Modul mit bis zu 5 CP mindestens 15 und höchstens 45 Minuten und bei einem Modul mit mehr als 5 CP mindestens 30 und höchstens 60 Minuten. Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.
- (4) Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit beträgt 6-8 Seiten.
- (5) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt 6-8 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt 20 Minuten.
- (6) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: Das Kolloquium beträgt mindestens 15 Minuten und höchstens 60 Minuten.
- (7) Für Praktika gilt im Einzelnen Folgendes: Praktika sind anwesenheitspflichtig gemäß § 5 Absatz 1. Die genauen Anwesenheitszeiten sind jeweils dem Praktikumsplan zu entnehmen.
- (8) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (9) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.

§ 8

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Prüfungen mit einer Note von mindestens ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Masterarbeit nach Maßgabe des § 10 Abs. 10 ÜPO gebildet.

§ 9

Prüfungsausschuss

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Prüfungsausschuss Laboratory Animal Science der Medizinischen Fakultät.

§ 10

Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb eines Bereichs (Wahlpflichtbereich) dieses Masterstudiengangs können ersetzt werden, solange die Prüfungsleistung des betreffenden Moduls nicht mit „nicht bestanden“ bewertet wurde und das einschlägige Modulhandbuch dies zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.

§ 11

Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.
- (2) Für die Abmeldung von Prüfungen nach § 15 Abs. 1 ÜPO gilt Folgendes: Eine Abmeldung von einer Prüfung bis 3 Werktage vor einer Prüfung ist sowohl der Programm-Managerin bzw. dem Programm-Manager als auch der Prüferin bzw. dem Prüfer schriftlich per Email mitzuteilen.
- (3) Für die Abmeldung von Praktika und Seminaren gilt Folgendes: Bei Blockveranstaltungen ist eine Abmeldung bis 3 Werktage vor dem ersten Veranstaltungstag möglich. Diese hat schriftlich per Email an die Programm-Managerin bzw., den Programm-Manager und die Dozierende bzw. den Dozierenden zu erfolgen.

II. Masterprüfung und Masterarbeit

§ 12

Art und Umfang der Masterprüfung

- (1) Die Masterprüfung besteht aus
 1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulhandbuch aufgeführt sind, sowie
 2. der Masterarbeit und dem Masterabschlusskolloquium.
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 42 CP erreicht sind.

§ 13

Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.
- (3) Die Masterarbeit wird in englischer Sprache abgefasst. Sie kann im Einvernehmen mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise auch in deutscher Sprache abgefasst werden.
- (4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend sechs Monate. Auf gesonderten Antrag an den Prüfungsausschuss kann eine Bearbeitungszeit von 12 Monaten festgesetzt werden. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden.
- (5) Die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Masterabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i.V.m. § 7 Abs. 6 entsprechend. Es ist möglich, das Masterabschlusskolloquium vor der Abgabe der Masterarbeit abzuhalten.
- (6) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit sowie das Kolloquium beträgt 30 CP. Die Benotung der Masterarbeit kann erst nach Durchführung des Masterabschlusskolloquiums erfolgen.

§ 14

Annahme und Bewertung der Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.
- (2) Die Masterarbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung im Zentralen Prüfungsamt (ZPA) abzuliefern bzw. dort postalisch einzureichen. Es sollen gedruckte und gebundene Exemplare eingereicht werden. Darüber hinaus ist die Arbeit auf einem Datenträger als PDF gespeichert abzugeben.

III. Schlussbestimmungen

§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Laboratory Animal Science vom 07.11.2014 wird in diese Prüfungsordnung überführt.
- (3) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich in den Masterstudiengang Laboratory Animal Science an der RWTH einschreiben bzw. eingeschrieben haben.
- (4) Modulbausteine, die vor dem Wintersemester 2015/2016 bestanden wurden, haben eine Gültigkeit für alle zu einer Lehrveranstaltung angebotenen Prüfungsversuche.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Medizinischen Fakultät vom 07.12.2020.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 03.03.2021

gez. Rüdiger
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger

Anlage 1: Studienverlaufsplan

	Block Title	Module Title	CP	WS 1st			SS 2nd			WS 3rd			SS 4th			PF
				L	E	P	L	E	P	L	E	P	L	E	P	
				URS			URS			URS			URS			
Compulsory Courses	I. Ethics and Legislation in Relation to the Use of Laboratory Animals	Ethics and Philosophy; National and International Law	7	18	16											HA/Re
		Regulatory Affairs	12				24	10		18	6					Ex/Re
	II. Management and Planning of Animal Facilities and Animal Experiments	Biostatistics and Biometrics; Design and Evaluation of Animal Experiments; Architecture and Facility Design; Financial, Hygiene and Quality Management	11	12			12			12	6	6				Ex/HA
		Replacement, Supplementation and Alternatives to Animal Experiments	5				8		33							Ex
Elective Courses	III. Laboratory Animal Science	Genetics and Breeding; Anatomy and Physiology	6	22	8	42										Ex
		Pathology and Diseases; Biochemistry, Hematology and Molecular Biology in Biomedicine	6	12			20	8	33							Ex
		Animal Models in Biomedical Research; Anesthesia and Experimental Surgery	8				12	10		10		30				Ex/Re
	IV. Elective Modules	Applied Anesthesia and Microsurgery; Medical Technology and Imaging	5						29	18	4	29			29	Ex
		In vivo Pharmacology and Applied Toxicology	5							24	4	16				Ex
	Master Thesis		30											6 Month		Ex
Due to capacity reasons, the practical elements of the microsurgery course will be offered in the 2 nd and 4 th semester additionally.																
	CP	Credit Points	URS	Lessons per Semester			HA			Homework						
	SS	Summer Semester	P	Practical Session			Re			Presentation						
	WS	Winter Semester	Ex	Exam												
	L	Lecture	GR	Grading System												
	E	Exercise	PF	Exam form												

Anlage 2: Studienstruktur

1. Sem. (WS) - 20 CP	2. Sem. (SS) – 23 CP	3. Sem. (WS) – 17 CP	4. Sem. (SS) – 30 CP
Compulsory course 7 CP Ethics and Philosophy; National and International Law	Compulsory course 4 CP OECD, ICH, GV-SOLAS FELASA Compulsory course 4 CP REACH	Compulsory course 4 CP Pre-clinical and Clinical Studies and the Approval of Medical Products, Pharmaceuticals and Biologicals	30 CP Master Thesis
Compulsory course 4 CP Biostatistics and Biometrics	Compulsory course 3 CP Design and Evaluation of Animal Experiments	Compulsory course 4 CP Architecture and Facility Design; Financial, Hygiene and Quality Management	
Compulsory course 6 CP Genetics and Breeding; Anatomy and Physiology	Compulsory course 5 CP Replacement, Supplementation and Alternatives to Animal Experiments	Elective course 5 CP Applied Anesthesia and Microsurgery; Medical Technology and Imaging	
Compulsory course 3 CP Pathology and Diseases	Compulsory course 3 CP Biochemistry, Hematology and Molecular Biology	Elective course 5 CP In vivo Pharmacology and Applied Toxicology	
	Compulsory course 4 CP Animal Models in Biomedical Research	Compulsory course 4 CP Anesthesia and Experimental Surgery	
Module Block I: 19 CP Ethics and Legislation in Relation to the Use of Laboratory Animals	Module Block II: 16 CP Management and Planning of Animal Facilities and Animal Experiments	Module Block III: 20 CP Laboratory Animal Science	Module Block IV: 5 CP Elective Modules

Anlage 3: Studien- und Qualifikationsziele des Masterstudiengangs

Im Masterstudiengang Laboratory Animal Science werden die im Bachelorstudiengang erworbenen Kenntnisse auf medizinisch-naturwissenschaftliche, versuchstierkundliche Aspekte spezialisiert, verbreitert und vertieft. Die Absolventin bzw. der Absolvent verfügt über ein detailliertes und spezialisiertes, tierexperimentelles Fachwissen basierend auf den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Versuchstierkunde. Dazu gehören alle Bereiche der Planung, Durchführung, Beurteilung und Verbesserung von Tierversuchen unter Einhaltung aktuellster rechtlicher Bestimmungen und ethischer Kriterien sowie einer tiergerechten Haltung, Pflege und Versorgung der Versuchstiere. Die Absolventinnen und Absolventen sind damit zur Behandlung komplexer Versuchsmethoden und fachübergreifender Fragestellungen sowie insbesondere zur selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit im Fach Versuchstierkunde befähigt. Durch die integrierten anwendungsorientierten praktischen und multimedialen Studienanteile (Skill Training) werden die Absolventinnen und Absolventen auf eine umfassende berufliche Befähigung im Bereich der Versuchstierkunde, der Anwendung von hochspezialisierten Untersuchungsmethoden und tierexperimentellen Techniken befähigt.